

DSCI 551 Quiz 2

Continuous basics

- 离散：PMF，单点可有正概率，期望用 Σ 。连续：PDF，单点 $P(X = x) = 0$ ，区间概率用面积/积分。
- PDF 合法： $f(x) \geq 0$ ； $\int f(x)dx = 1$ ；支持外 $f = 0$ 。密度可 > 1 ；只有面积必须是概率。
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 。连续中 $<$ 与 $\leq$ 、 $>$ 与 $\geq$ 概率相同。
- $E[X] = \int x f(x)dx$ ； $E[g(X)] = \int g(x)f(x)dx$ 。
- $Var(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - E[X]^2$ ； $SD = \sqrt{Var}$ 。
- Mode = PDF 最高的 x ；median M ： $P(X \leq M) = 0.5$ ；p-quantile $Q(p)$ ： $P(X \leq Q(p)) = p$ 。
- 中央 p 预测区间： $[Q((1-p)/2), Q((1+p)/2)]$ ；两侧各 $(1-p)/2$ 。
- 右偏：右尾长，通常 $Mode < Median < Mean$ ；左偏： $Mean < Median < Mode$ 。

PDF / CDF / survival / quantile

- PDF： $f_X(x)$ ，概率是曲线下的面积；CDF： $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$ 。
- Survival： $S_X(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x)$ 。Quantile： $Q(p) = F^{-1}(p)$ ，输入 $0 \leq p \leq 1$ 。
- 合法 CDF：单调不减；值在 $[0, 1]$ ； $x \rightarrow -\infty$ 时到 0； $x \rightarrow \infty$ 时到 1。
- 由 PDF 算区间、由 CDF 做差、由 survival 取尾部、由 quantile 反解概率。先辨认题目要 f 、 F 、 S 还是 Q 。
- 例： $f(x) = 2x$ ($0 \leq x \leq 1$)： $P(X < 0.5) = 0.25$ ， $P(X = 0.5) = 0$ ；中位数 $\sqrt{0.5}$ 。

Continuous families

Family / cue	Support / key formulas	Mean ; variance	R
Uniform(a,b)：区间内等密度	$f = 1/(b-a)$, $a \leq x \leq b$	$(a+b)/2$; $(b-a)^2/12$	dunif, punif, qunif, runif
Normal(μ, σ^2)：对称 bell	全实数； $f = 1/\sqrt{(2\pi\sigma^2)} \cdot \exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$	μ ; σ^2	dnorm, pnorm, qnorm, rnorm
Log-Normal(μ, σ^2)：log X 正态	$x \geq 0$ ；参数是 $\log(X)$ 的 μ 、 σ^2	$\exp(\mu + \sigma^2/2)$; $\exp(2(\mu + \sigma^2)) - \exp(2\mu + \sigma^2)$	dlnorm, plnorm, qlnorm, rlnorm
Exponential(β)：一次等待/mean wait	$x \geq 0$ ； $f = \beta^{-1} \exp(-x/\beta)$ ； $\lambda = 1/\beta$	β ; β^2	dexp, pexp, qexp, rexp, R 用 $rate = \lambda$
Exponential(λ)：rate 参数化	$x \geq 0$ ； $f = \lambda \exp(-\lambda x)$	$1/\lambda$; $1/\lambda^2$	rate 不是 mean
Beta(α, β)：(0,1) 比例, shape 两参数	$0 \leq x \leq 1$ ； $f = \Gamma(\alpha + \beta) / [\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)] \cdot x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$	$\alpha/(\alpha + \beta)$; $\alpha\beta / [(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)]$	dbeta, pbeta, qbeta, rbeta
Weibull(λ, k)：time-to-event, shape 改变风险	$x \geq 0$ ； $f = k/\lambda \cdot (x/\lambda)^{k-1} \exp(-(x/\lambda)^k)$	$\lambda \Gamma(1+1/k)$; $\lambda^2[\Gamma(1+2/k) - \Gamma^2(1+1/k)]$	dweibull, pweibull, qweibull, rweibull
Gamma(k, θ)：多个 Exponential 等待之和	$x \geq 0$ ； $f = x^{k-1} \exp(-x/\theta) / [\Gamma(k)\theta^k]$	$k\theta$; $k\theta^2$	dgamma, pgamma, qgamma, rgamma

- 一次下一事件、稳定速率、memoryless $\rightarrow$ Exponential。
- 第 $k > 1$ 次事件累计等待/多个独立 Exponential 之和 $\rightarrow$ Gamma； $k = 1$ 为 Exponential。
- 风险随时间增/减，shape k 控制 $\rightarrow$ Weibull； $k = 1$ 为 Exponential。
- $\log(X)$ bell-shaped $\rightarrow$ Log-Normal；仅“正值/右偏/等待时间” $\rightarrow$ Not enough information。
- 0–1 比例且两个 shape 参数 $\rightarrow$ Beta；固定区间等密度 $\rightarrow$ Uniform；对称 bell $\rightarrow$ Normal。
- 不要按符号猜参数：Exponential 的 λ 是 rate，Weibull 的 λ 是 scale。

R d / p / q / r

- $d* =$ density； $p* =$ CDF； $q* =$ quantile； $r* =$ random sample。
- dnorm($x = 3$, $mean = 2$, $sd = 2$)： $\sigma^2 = 4$ 时传 $sd = 2$ ，不是 4。
- punif($q = c(0.25, 0.5)$, $min = 0$, $max = 2$)：求 CDF；qunif($p = 0.5$, $min = 0$, $max = 2$)：求中位数。
- qexp($p = 0.75$, $rate = 1/beta$)：R 的 Exponential 用 rate；先确认题给的是 mean β 还是 rate λ 。
- rnorm($n = 10$, $mean = 0$, $sd = 5$)：生成 10 个值； $d*$ 返回密度高度，不是点概率。

Bivariate continuous

- 联合 PDF $f_{X,Y}(x,y) \geq 0$ ；全支持 $\iint f_{X,Y}(x,y)dxdy = 1$ ；概率 = 事件区域下的体积。
- 边缘： $f_X(x) = \int f_{X,Y}(x,y)dy$ ； $f_Y(y) = \int f_{X,Y}(x,y)dx$ 。
- 独立时 $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ ；没有独立不能直接相乘。
- 例： X, Y 独立且均匀在 $[5, 5.5]$ ：联合密度 4； $P(X < Y) = 1/2$ ； $P(X \leq 5.2) = 4 \times (0.2 \times 0.5) = 0.4$ 。
- 计算前先画/描述区域：点、条、矩形、三角形；只对事件区域积分。

Conditional density

- 事件条件 B：保留 B 内的 PDF，再除以 $P(B)$ ： $f_X|B(x) = f_X(x)/P(B)$ (B 外为 0)；最后检查面积 = 1。
- 连续单点 $P(X = x) = 0$ ，不能用点概率比值；给定 $X = x$ ： $f_Y|X(y|x) = f_{X,Y}(y,x)/f_X(x)$ 。
- 若独立： $f_Y|X(y|x) = f_Y(y)$ 。
- 支持也要更新：例如给定 $X \geq 2500$ ， $x < 2500$ 的条件密度为 0， $x \geq 2500$ 的原密度重新归一化。

Transformations

- 连续 $Y = g(X)$ ：先找 Y 的支持；把 Y 的事件改写成 X 的事件，或先求 F_Y 再求导；不能只替换 PDF 表达式。

- 对应且单调时： $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |dg^{-1}(y)/dy|$ ，仅在 Y 的支持内；导数绝对值是尺度因子。
- 多个有效反解时，必须把每条分支的密度贡献相加；先列出满足原 X 支持的反解，不能只取一个根。

```
# X ~ Exponential(rate = 1), X ≥ 0; Y = X^2
# y < 0: F_Y(y) = 0
# y ≥ 0: F_Y(y) = P(X ≤ sqrt(y)) = 1 - exp(-sqrt(y))
# y > 0: f_Y(y) = exp(-sqrt(y)) / (2 * sqrt(y))
```

- $\exp(-y^2)$ 或 $\exp(-\sqrt{y})$ 单独都不是此变换的完整 PDF；后者是上例 CDF 的一部分，遗漏了导数因子。
- CDF 路径最稳：支持 $\rightarrow \{Y \leq y\}$ 改写 $\rightarrow$ 原分布概率/CDF $\rightarrow$ 按 y 分段 $\rightarrow$ 求导并检查密度非负、积分为 1。

二元与条件题：最短流程

- 写完整联合支持；PDF 在支持外为 0。
- 先画/描述事件区域，再决定积分界；点、竖条、横条、矩形、三角形的面积不同。
- 若题目给独立，先写 $f_{X,Y} = f_X \cdot f_Y$ ；没给独立不能相乘。
- 边缘：对另一变量、在其合法支持内积分；条件事件先限制支持，再除以条件事件的概率。
- 给 $X = x$ 时用 $f_Y|X(y|x) = f_{X,Y}(y,x) / f_X(x)$ ，不是 $P(Y = y) / P(X = x)$ 。

```
# Uniform X,Y on [5, 5.5], independent:
# joint density = 4; P(X ≤ 5.2) = 4 * (0.2 * 0.5) = 0.4
# P(X < Y) = half the support square = 0.5
```

- 条件密度最终必须在新支持上积分为 1；若知道 X, Y 独立， $f_Y|X(y|x)$ 直接等于 $f_Y(y)$ 。

读题与查错顺序

- 对象：离散/连续？题目要 PMF、PDF、CDF、survival、quantile、样本还是条件密度？
- 支持：端点、支持外为 0、参数合法性和单位是否已写清？
- 操作：区间用积分或 CDF 差；右尾用 $1 - F$ ；分位点用 $q*$ ；随机样本用 $r*$ 。
- 分布族：先看生成过程与参数定义；只凭“正值”“右偏”或“等待时间”不够。
- R 参数：Normal 传 sd ；Exponential 传 $rate$ ； $p*$ 的输入是数值 q ， $q*$ 的输入是概率 p 。
- 最后检查：概率在 $[0, 1]$ ；PDF/CDF 的支持和极限合理；条件密度重归一化；不要把 density 高度当点概率。